MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

Del prototipo al código (I) · Figma → Android Studio

Sandro Sanvicente Sánchez

Índice

Del prototipo al código (I) · Figma → Android Studio **1**
Enlace: **2**
A1 · Análisis del diseño **3**
A3 · Ficha técnica **4**
Estilos de texto 5
A6 · Inventario de assets **6**
Captura del emulador 6
A7 · Reflexión **8**

MEDAC

Enlace:

https://www.figma.com/design/oVxtQzOD1FQKdAd4W3LtBz/Wireframes?node-id=33-1934&t=XNDLD6VJvRGq5bje-1

A1 · Análisis del diseño

Pantalla 02 - Catálogo (Contenedor principal: ConstraintLayout)

│

├── Cabecera / Top App Bar (Contenedor: MaterialToolbar)

│ ├── Icono Atrás (Vista: ImageButton)

│ ├── Texto "Buscar en Tiny Steps..." (Vista: TextView)

│ ├── Icono Lupa (Vista: ImageButton)

│ └── [No se programa] El fondo blanco de la cabecera (es una propiedad XML del MaterialToolbar).

│

├── Fila de Filtros (Contenedor: HorizontalScrollView)

│ └── Grupo de botones (Contenedor: LinearLayout horizontal) [Se repite]

│ ├── Filtro "4 Años" (Vista: Chip)

│ ├── Filtro "Niño" (Vista: Chip)

│ └── Filtro "Pijamas" (Vista: Chip)

│ └── [No se programa] Los bordes redondeados y el contorno gris (se hace con un shape en XML o estilos de Material).

│

└── Cuadrícula de Productos (Contenedor: RecyclerView con GridLayoutManager a 2 columnas) [Se repite]

└── Componente TarjetaProducto (Vista base: MaterialCardView)

├── Contenedor superior de la foto (Vista: ConstraintLayout)

│ ├── Foto de la prenda (Vista: ImageView)

│ └── Icono Corazón Favoritos (Vista: ImageView) [Superpuesto] a la esquina inferior izquierda de la foto.

│ └── [No se programa] La sombra paralela de la tarjeta (propiedad 'elevation' en XML).

├── Título del producto (Vista: TextView)

└── Precio del producto (Vista: TextView)

A3 · Ficha técnica

Frame de 360 × 800, por lo que 1 px de Figma equivale a 1 dp (y a 1 sp en texto). Al no tener Dev Mode, los valores se tomaron desde la pestaña Diseño, midiendo distancias con la tecla Alt.

MEDAC

Elemento	Medidas y forma	Color	Tipografía
Foto producto (iv_foto_producto)	145 × 156 dp, radio 10 dp, sombra implementada con elevation		
Chip filtro (chip_filtro_talla)	Material 3 Input chip, 69 × 32 dp (ancho ajustado), radio 8 dp, borde interior 1 dp, padding 12 dp horizontal y 6 dp vertical	Fondo transparente, borde color_outline, texto text_secondary	Roboto Medium 14 sp, altura de línea 20 sp
Título producto (tv_nombre_producto)	Ancho ajustado	text_primary	Inter Regular 24 sp, altura de línea automática
Precio (tv_precio_producto	Ancho de relleno, alto 58 dp	text_primary	Inter Regular 24 sp, altura de línea automática

Colores

Nombre funcional	Hex	Opacidad	Uso
`color_primary`	#00838F	100 %	Color de marca, botones y elementos activos
`color_surface`	#FFFFFF	100 %	Fondo de pantalla y tarjetas
`color_outline`	#CAC4D0	100 %	Borde de los chips
`text_primary`	#000000	100 %	Títulos y precios
`text_secondary`	#49454F	100 %	Texto de los chips

Todos los colores están al 100 %. Una opacidad menor se escribiría en Android con 8 dígitos (#AARRGGBB, por ejemplo 50 % = #80).

MEDAC

Estilos de texto

Estilo en styles.xml	Fuente	Tamaño	Color
TextAppearance.TinySteps.TituloProducto	Inter Regular (@font/inter_regular)	24 sp	text_primary
TextAppearance.TinySteps.Precio	Hereda del título	24 sp	text_primary
TextAppearance.TinySteps.Chip	Roboto Medium (Material 3 LabelLarge)	14 sp / 20 sp	text_secondary

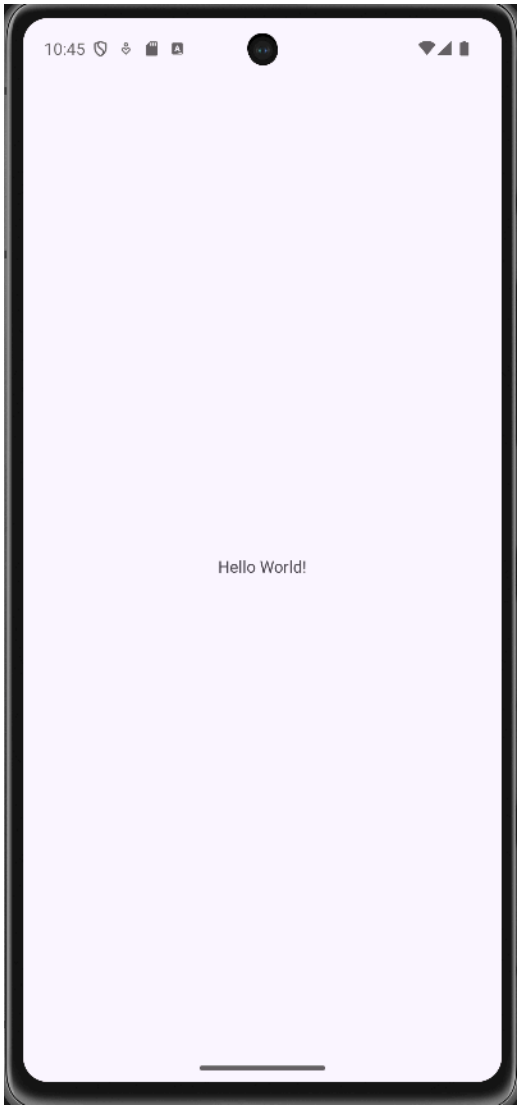
A6 · Inventario de assets

Las fotografías se exportaron desde Figma en PNG a 3x y se convirtieron a WebP con la herramienta nativa de Android Studio (Convert to WebP, lossy al 75 %). Los iconos se crearon como VectorDrawable con Vector Asset > Clip Art.

Archivo	Tipo	Carpeta	Origen	Peso
`img_pijama_dino.webp`	Fotografía WebP (lossy 75 %)	`res/drawable-xxhdpi`	Figma, capa Rectangle 25, PNG a 3x	___ KB (PNG original: ___ KB)
`ic_volver.xml`	VectorDrawable	`res/drawable`	Android Studio, Vector Asset (Clip Art)	—
`ic_lupa.xml`	VectorDrawable	`res/drawable`	Android Studio, Vector Asset (Clip Art)	—
`inter_regular.ttf`	Fuente	`res/font`	Google Fonts (Inter)	—

Captura del emulador

La app compila y se ejecuta en un emulador Pixel 7 (API 34), mostrando la actividad CatalogoActivity con el tema Theme.TinySteps.



Configuración del proyecto: plantilla Empty Views Activity, lenguaje Java, paquete es.medac.sandro.tinysteps, SDK mínimo API 28 (Android 9.0), viewBinding activado.

Problemas resueltos:

1. buildFeatures { viewBinding = true } estaba dentro de compileSdk; se movió a la raíz del bloque android y se sincronizó Gradle.

2. No había dispositivo de destino; se creó un emulador Pixel en el Device Manager.

3. Tras renombrar MainActivity a CatalogoActivity, la app se cerraba con ClassNotFoundException; se corrigió el android:name en AndroidManifest.xml.

A7 · Reflexión

¿Qué decisión del análisis o de la preparación en Figma te ha resultado más difícil? ¿Por qué? Pasar de ver la pantalla como un diseño plano a verla como una jerarquía de contenedores. Me costó entender que la cuadrícula de productos no se programa tarjeta a tarjeta, sino con una plantilla (TarjetaProducto) que repite un RecyclerView. También distinguir qué no es una vista: las sombras se hacen con elevation y los espacios con márgenes y padding.

Has pasado tus colores y fuentes a recursos. ¿Qué tendrías que cambiar si mañana el cliente modifica el color principal? ¿Y si no hubieras usado recursos? Solo una línea en colors.xml (color_primary), y el cambio llega a toda la app a través del tema. Sin recursos, tendría que buscar el hexadecimal en cada layout y cambiarlo a mano, con más tiempo y más riesgo de dejar alguno sin cambiar.

¿Cuánto ocupaba tu imagen en PNG y cuánto en WebP? ¿Qué conclusión sacas? La foto del pijama exportada a 3x ocupaba 122 KB en PNG y, tras convertirla a WebP con compresión lossy al 75 %, pasó a 3,77 KB, un 97 % menos, sin pérdida de calidad apreciable. WebP es el formato adecuado para fotos en Android: aplicado a todo un catálogo, reduce bastante el tamaño del APK y lo que ocupa la app en el dispositivo.